

Metodi Matematici per la Fisica

Un libro algoritmico per gli esercizi d'esame
Teoria essenziale, algoritmi di risoluzione, esempi svolti

Compendio personalizzato
basato sui Set di esercizi e sugli appelli 2023–2026

June 12, 2026

Indice

Come usare questo libro	iii
I Spazi di Hilbert finito-dimensionali	1
1 Gram–Schmidt e proiettori	2
1.1 Perché ci serve	2
1.2 L’algoritmo di Gram–Schmidt	2
1.3 Costruire un proiettore dato un sottospazio	3
2 Diagonalizzazione e cambio di base	5
2.1 Quando si può fare	5
3 Funzioni di matrice	7
3.1 Due strade: spettrale e Cayley–Hamilton	7
II Analisi complessa	10
4 Singolarità e serie di Laurent	11
4.1 Il quadro generale	11
4.2 Tecniche per costruire la serie di Laurent	11
5 Residui e integrali sul cerchio	13
5.1 Definizione e formule operative	13
5.2 Strategie ricorrenti	13
6 Integrali reali con il metodo dei residui	15
6.1 Catalogo dei percorsi	15
6.2 Casi standard	15
7 Funzioni polidrome e tagli	18
7.1 Concetti chiave	18
7.2 Percorso a chiave di violino (keyhole)	18
7.3 Taglio finito tra due punti	19
8 Funzioni armoniche e Cauchy–Riemann	20
8.1 Teoria minima	20

III	Spazi di Hilbert infinito-dimensionali e distribuzioni	22
9	Lo spazio L^2 e l'appartenenza	23
9.1	Definizione e criteri	23
10	Basi ortonormali e sviluppi in serie	25
10.1	Idea	25
10.1.1	Polinomi di Legendre P_n su $[-1, 1]$	25
10.1.2	Basi trigonometriche su $[-L, L]$ o $[0, L]$	25
11	Operatori in dim. infinita: spettro e autoaggiunzione	27
11.1	Punti di teoria essenziali	27
11.2	Algoritmo per problemi tipo	27
12	Distribuzioni: δ, δ' e affini	29
12.1	Definizione operativa	29
12.2	Algoritmi	29
IV	Analisi di Fourier	31
13	Serie di Fourier	32
13.1	Definizioni e convenzioni	32
13.2	Algoritmi	32
14	Trasformata di Fourier	34
14.1	Convenzioni	34
14.2	Strategie di calcolo	34
15	Trasformata di Laplace	36
15.1	Definizione e usi	36
V	Equazioni differenziali e funzioni di Green	37
16	ODE: variazione delle costanti e Wronskiano	38
16.1	Forma standard e Wronskiano	38
17	Funzioni di Green per ODE	39
17.1	Definizione e algoritmo standard	39
18	EDP: separazione di variabili e nucleo del calore	41
18.1	Equazione del calore su intervallo finito	41
18.2	Calore su $\mathbb{R}$ – il nucleo	41
19	EDP delle onde e di Schrödinger	43
19.1	Onde 1D: d'Alembert	43
19.2	Schrödinger libera	43
19.2.1	Con potenziale armonico	44
20	Propagatori e funzioni di Green per EDP	45
20.1	Costruzione tramite Fourier	45
20.2	I propagatori notevoli	45

21 Quadro sinottico e strategia d'esame	47
21.1 Riconoscimento rapido del tipo di esercizio	47
21.2 Le 10 idee che risolvono il 90% degli esercizi	47
21.3 Errori che fanno perdere punti (e come evitarli)	48
21.4 Buon esame.	48

Come usare questo libro

Questo libro *non* è un testo enciclopedico di Metodi Matematici, ma un manuale operativo costruito a partire dagli esercizi che ricorrono negli scritti del corso. La struttura di ogni capitolo è la stessa:

1. Un blocco **Teoria** con le definizioni e i teoremi strettamente necessari, formulati in modo da agganciare subito la pratica.
2. Un blocco **Algoritmo**: la lista numerata di passi che, applicata fedelmente, risolve gli esercizi di quella tipologia.
3. Uno o più **Esempi svolti** (tipicamente tratti dagli appelli) dove l'algoritmo viene applicato passo passo.
4. Un blocco **Trucchi / Errori tipici** con le scorciatoie e le insidie sul calcolo.
5. Un **Formulario rapido** con i risultati che vale la pena tenere a mente come prefabbricati.

L'idea è che, quando affronti un esercizio nuovo, devi prima riconoscerne la *categoria*: una volta riconosciuta, basta seguire l'algoritmo. Le sezioni di teoria servono per capire *perché* l'algoritmo funziona, così da poterlo adattare alle varianti.

I capitoli sono raggruppati in cinque parti che ricalcano la struttura del corso e degli scritti.

Parte I

Spazi di Hilbert finito-dimensionali

Gram–Schmidt e proiettori

1.1 Perché ci serve

Negli scritti compaiono ricorrentemente esercizi del tipo: “*dati questi vettori, costruire una base ortonormale e i proiettori associati*” o “*proiettare un vettore su un sottospazio*”. L’algoritmo standard è Gram–Schmidt. Una volta acquisita la base ortonormale, i proiettori e l’identità spettrale forniscono lo strumento universale per costruire *ogni* funzione di un operatore diagonalizzabile.

Teoria

Sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert (per noi $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$) con prodotto scalare $\langle \cdot | \cdot \rangle$. In $\mathbb{R}^n$ scriviamo $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = \sum_i v_i u_i$, in $\mathbb{C}^n$ usiamo $\langle v | u \rangle = \sum_i v_i^* u_i$ (lineare nel secondo, antilineare nel primo).

- Una base $\{\mathbf{e}_i\}$ si dice *ortonormale* se $\langle \mathbf{e}_i | \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij}$.
- Il proiettore sul i -esimo vettore di base è $\mathbb{P}_i = |\mathbf{e}_i\rangle\langle \mathbf{e}_i|$, ovvero $(\mathbb{P}_i)_{mn} = e_{i,m} e_{i,n}^*$.
- I proiettori soddisfano $\mathbb{P}_i \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i$ e la *risoluzione dell’identità* $\sum_i \mathbb{P}_i = \mathbb{I}$.
- Un proiettore generico è una matrice idempotente ($\mathbb{P}^2 = \mathbb{P}$) e Hermitiana. In dimensione n ha $\dim L_1$ autovalori uguali a 1 (con L_1 il sottospazio su cui proietta) e $n - \dim L_1$ autovalori nulli.

1.2 L’algoritmo di Gram–Schmidt

Algoritmo

Input: vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ linearmente indipendenti. **Output:** base ortonormale $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$.

1. Normalizza il primo: $\mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_1 / \|\mathbf{v}_1\|$.

2. Per $k = 2, \dots, n$:

a) Sottrai le componenti già in base:

$$\mathbf{u}_k = \mathbf{v}_k - \sum_{j < k} \langle \mathbf{e}_j | \mathbf{v}_k \rangle \mathbf{e}_j.$$

b) Normalizza: $\mathbf{e}_k = \mathbf{u}_k / \|\mathbf{u}_k\|$.

3. (Opzionale) Costruisci i proiettori $\mathbb{P}_i = |\mathbf{e}_i\rangle\langle \mathbf{e}_i|$ e verifica $\sum_i \mathbb{P}_i = \mathbb{I}$, $\mathbb{P}_i \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i$.

Caso complesso: usa il prodotto scalare con il coniugato a sinistra. $\langle \mathbf{e}_j | = \mathbf{e}_j^\dagger$ (riga complessa coniugata).

Esempio svolto Set 1, Es. 1 – vettori in $\mathbb{R}^3$

Siano $\mathbf{v}_1^T = (1, 2, 0)$, $\mathbf{v}_2^T = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v}_3^T = (0, 2, 3)$.

Passo 1. $\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{5} \Rightarrow \mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2, 0)^T$.

Passo 2. $\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{e}_1 = 3/\sqrt{5} \Rightarrow \mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - (3/\sqrt{5})\mathbf{e}_1 = \frac{1}{5}(2, -1, 5)^T$, $\|\mathbf{u}_2\| = \sqrt{30}/5$, da cui $\mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{30}}(2, -1, 5)^T$.

Passo 3. $\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{e}_1 = 4/\sqrt{5}$, $\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{e}_2 = 13/\sqrt{30} \Rightarrow \mathbf{u}_3 = \frac{5}{6}(-2, 1, 1)^T$, $\mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-2, 1, 1)^T$.

Passo 4 – Proiettori. Ad esempio

$$\mathbb{P}_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si verifica direttamente $\mathbb{P}_1 + \mathbb{P}_2 + \mathbb{P}_3 = \mathbb{I}$.

Esempio svolto Set 1, Es. 2 – vettori in $\mathbb{C}^3$

$\mathbf{v}_1 = (1, 0, i)^T$, $\mathbf{v}_2 = (1, 1, 0)^T$, $\mathbf{v}_3 = (0, 1 - i, 0)^T$. Con il prodotto scalare $\langle u|v \rangle = \mathbf{u}^\dagger \mathbf{v}$:

$$|e_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{pmatrix}, \quad |e_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -i \end{pmatrix}, \quad |e_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1+i \\ 1-i \\ 1+i \end{pmatrix}.$$

Errore tipico: dimenticare il coniugato. In $\mathbb{C}^n$ il prodotto scalare *non* è simmetrico ma Hermitiano, $\langle u|v \rangle = \overline{\langle v|u \rangle}$.

1.3 Costruire un proiettore dato un sottospazio**Algoritmo su sottospazio**

1. Trova una base $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$ del sottospazio.
2. Ortogonalizzala con Gram-Schmidt $\rightarrow \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k\}$.
3. Il proiettore è $\mathbb{P} = \sum_{i=1}^k |e_i\rangle\langle e_i|$.
4. Verifica: $\mathbb{P}^2 = \mathbb{P}$, $\mathbb{P}^\dagger = \mathbb{P}$.

Esempio svolto Set 1, Es. 3

$\mathbb{P} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Verifica $\mathbb{P}^2 = \mathbb{P}$ e cerca il vettore unitario $\mathbf{e}$ con $\mathbb{P}_{ij} = e_i e_j$: $e_1 = e_2 = \pm 1/\sqrt{2} \Rightarrow$ proietta lungo $(1, 1)/\sqrt{2}$.

Trucco / Errore tipico

- (1) *Norma negativa.* Se ti capita una “norma negativa”, hai sbagliato a coniugare.
- (2) *Verifica veloce.* Costruito $\mathbb{P}$, calcola $\text{Tr } \mathbb{P}$: deve essere uguale alla dimensione del sottospazio su cui proietti.
- (3) *Proiettore sull'ortogonale.* $\mathbb{P}^\perp = \mathbb{I} - \mathbb{P}$.

Formulario rapido

$\mathbb{P}_i = |e_i\rangle\langle e_i|$; $\sum_i \mathbb{P}_i = \mathbb{K}$; $\text{Tr } \mathbb{P} = \dim \text{Im } \mathbb{P}$; $\mathbb{P}^\perp = \mathbb{K} - \mathbb{P}$. In $\mathbb{R}^2$: proiettore su $(\cos \theta, \sin \theta)$:

$$\mathbb{P}_\theta = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

Diagonalizzazione e cambio di base

2.1 Quando si può fare

Una matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ è diagonalizzabile se ha n autovettori linearmente indipendenti. Le matrici Hermitiane (e in generale normali, $[A, A^\dagger] = 0$) lo sono sempre, con autovettori ortonormali e autovalori reali (Hermitiane). Le matrici unitarie sono diagonalizzabili con autovalori sulla circonferenza unitaria.

Teoria

- Polinomio caratteristico: $p(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{K})$.
- Spettro: $\sigma(A) = \{\lambda : p(\lambda) = 0\}$. Se λ è radice di molteplicità m , $\dim L_\lambda \leq m$ (*molteplicità geometrica* $\leq$ *algebraica*).
- A diagonalizzabile $\iff$ per ogni autovalore $\dim L_\lambda =$ molteplicità algebraica.
- Cambio di base: $D = S^{-1}AS$, con S matrice che ha gli autovettori come colonne.
- Matrici Hermitiane: S può essere scelta unitaria, $S^\dagger = S^{-1}$.
- **Diagonalizzazione simultanea:** A e B diagonali nella stessa base $\iff [A, B] = 0$, purché siano entrambe diagonalizzabili.

Algoritmo

1. Calcola $p(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{K})$ e trova gli autovalori λ_i .
2. Per ogni λ_i , risolvi $(A - \lambda_i \mathbb{K})\mathbf{v} = 0$ trovando una base dell'autospazio.
3. Verifica che il numero totale di autovettori sia n (altrimenti non diagonalizzabile, cf. Cap. 3).
4. Costruisci $S = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \dots | \mathbf{v}_n)$, $D = S^{-1}AS = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.
5. Se A è Hermitiana, scegli autovettori *ortonormali*: allora S è unitaria.

Esempio svolto Set 1, Es. 7

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. $p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 1$, $\lambda_\pm = 2 \pm \sqrt{3}$. Sistema per gli autovettori: $v_{\pm,1} + v_{\pm,2} = (2 \pm \sqrt{3})v_{\pm,1}$ dà $\mathbf{v}_\pm^T = (-\frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}, 1)$.

$$S = \begin{pmatrix} -(1 - \sqrt{3})/2 & -(1 + \sqrt{3})/2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 + \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 2 - \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Esempio svolto Set 1, Es. 9 – diagonalizzazione simultanea 2×2

$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Si verifica $[A, B] = 0$. Gli autovettori comuni sono $\mathbf{v}_1 = (1, 1)^T$ e $\mathbf{v}_2 = (1, -1)^T$:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad S^{-1}BS = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Quando l'autovalore è degenere, l'autospazio ha dimensione > 1 : ogni base lo va bene, ma per diagonalizzare anche B va scelta la base degli autovettori di B ristretta a quell'autospazio.

Trucco / Errore tipico

Test rapidi: $\text{Tr } A = \sum_i \lambda_i$, $\det A = \prod_i \lambda_i$. Se i conti tornano è quasi certo che gli autovalori siano giusti.

Hermitiano $\Rightarrow$ reali. Se ti viene un autovalore complesso da una matrice Hermitiana, c'è un errore di calcolo.

Ortonormalizzazione interna agli autospazi degeneri. Gli autovettori di un Hermitiano associati ad autovalori *diversi* sono già ortogonali; quelli con lo *stesso* autovalore li ortonormalizzi con Gram-Schmidt.

Formulario rapido

Matrici di Pauli:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{I} + i \epsilon_{ijk} \sigma_k$. Autovalori ± 1 , $\text{Tr } \sigma_i = 0$.

Identità di Levi-Civita: $\epsilon_{ijk} \epsilon_{kmn} = \delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}$.

$\mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\mathbf{u} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u})\mathbf{w}$. Jacobi $\sum_{\text{cycl}} \mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) = 0$.

Funzioni di matrice

3.1 Due strade: spettrale e Cayley–Hamilton

Negli scritti ricorrono con frequenza altissima richieste come *calcolare* e^A , $\log A$, $\sin A$, A^n , $A^{1/2}$. Due metodi coprono *tutti* i casi:

1. **Decomposizione spettrale** (se A è diagonalizzabile): $A = \sum_i \lambda_i \mathbb{P}_i$, allora $f(A) = \sum_i f(\lambda_i) \mathbb{P}_i$.
2. **Cayley–Hamilton** (sempre): $f(A) = R(A)$ dove R è il polinomio interpolante f sullo spettro (con derivate per autovalori degeneri).

Teoria Cayley–Hamilton

Se $p(\lambda)$ è il polinomio caratteristico di A , allora $p(A) = 0$. Di conseguenza, ogni potenza A^k con $k \geq n$ è combinazione lineare di $\mathbb{I}, A, \dots, A^{n-1}$, e così ogni serie convergente $f(A)$. Scrivi $f(z) = p(z)Q(z) + R(z)$ con $\deg R < n$: allora $f(A) = R(A)$.

Algoritmo Spettrale, A diagonalizzabile

1. Diagonalizza: $A = SDS^{-1}$, $D = \text{diag}(\lambda_i)$.
2. Calcola $f(D) = \text{diag}(f(\lambda_i))$.
3. Ricostruisci: $f(A) = Sf(D)S^{-1} = \sum_i f(\lambda_i) \mathbb{P}_i$, con $\mathbb{P}_i = |v_i\rangle\langle\tilde{v}_i|$ ($\langle\tilde{v}_i| = i$ -esima riga di S^{-1}).
4. Per funzioni polidrome ($\log, \sqrt{\cdot}$): scegli il branch e calcola $f(\lambda_i)$ usando il valore principale (cf. Cap. 7).

Algoritmo Cayley–Hamilton

1. Trova gli autovalori λ_i con molteplicità m_i .
2. Scrivi $R(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_{n-1} z^{n-1}$ ($n = \text{grado di } p$).
3. Imponi le condizioni di interpolazione: per ogni λ_i ,

$$R^{(k)}(\lambda_i) = f^{(k)}(\lambda_i), \quad k = 0, 1, \dots, m_i - 1.$$

4. Risolvi il sistema lineare $\rightarrow \{a_j\}$.
5. $f(A) = a_0 \mathbb{I} + a_1 A + \dots + a_{n-1} A^{n-1}$.

Pro: funziona anche se A non è diagonalizzabile.

Esempio svolto Set 1, Es. 10 – esponenziale, matrice non diag.

$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 0 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ ha un unico autovalore α di molteplicità algebrica 3 e geometrica 1: non diagonalizzabile.

Cayley–Hamilton. $p(z) = (z - \alpha)^3$. Cerco $R(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2$ con

$$\begin{aligned} R(\alpha) &= e^{\alpha t}, \\ R'(\alpha) &= t e^{\alpha t}, \\ R''(\alpha) &= t^2 e^{\alpha t}. \end{aligned}$$

Si trovano $a_2 = \frac{t^2}{2} e^{\alpha t}$, $a_1 = t e^{\alpha t} (1 - \alpha t)$, $a_0 = \frac{e^{\alpha t}}{2} (2 - 2\alpha t + \alpha^2 t^2)$. Quindi

$$e^{At} = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} 1 & t & t(2+t)/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio svolto Set 1, Es. 11 – $e^{i\theta \hat{n} \cdot \sigma}$

$\hat{n} \cdot \sigma$ ha autovalori ± 1 . Polinomio caratteristico di grado 2; $R(z) = a_0 + a_1 z$ con $e^{i\theta} = a_0 + a_1$, $e^{-i\theta} = a_0 - a_1$, da cui $a_0 = \cos \theta$, $a_1 = i \sin \theta$:

$$e^{i\theta \hat{n} \cdot \sigma} = \cos \theta \mathbb{I} + i \sin \theta \hat{n} \cdot \sigma.$$

Formula chiave per la rotazione di spin in QM.

Esempio svolto Set 1, Es. 12 – $\log A$ e $A^{3/2}$ con branch

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1-i & -1+i \\ 0 & 1-i & 0 \\ 0 & -2i & 1+i \end{pmatrix}$. Autovalori $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$, $\lambda_3 = 1 - i = \sqrt{2} e^{i7\pi/4}$ (branch reale positivo $\Rightarrow$ argomento in $[0, 2\pi)$).

Costruisci S con gli autovettori, calcola $\mathbb{P}_i = S \mathbb{P}_i^{(D)} S^{-1}$ (qui gli autovettori *non* sono ortonormali quindi NON vale $\mathbb{P}_i = |v_i\rangle\langle v_i|$). Poi

$$\log A = \sum_i \log \lambda_i \mathbb{P}_i, \quad A^{3/2} = \sum_i \lambda_i^{3/2} \mathbb{P}_i.$$

con $\log \lambda_2 = \frac{1}{2} \log 2 + i\pi/4$, ecc.

Punto cruciale del branch cut. Tagliando lungo $\mathbb{R}^+$, gli angoli vanno in $[0, 2\pi)$ e log, potenze frazionarie vanno presi con quell'argomento. Se il taglio fosse stato lungo $\mathbb{R}^-$, gli angoli sarebbero in $(-\pi, \pi]$ e $\log(1 - i) = \frac{1}{2} \log 2 - i\pi/4$.

Trucco / Errore tipico
Quando usare spettrale vs CH?

- Matrici Hermitiane piccole: spettrale (autovettori ortonormali, $\mathbb{P}_i = |v_i\rangle\langle v_i|$).
- Matrici non diagonalizzabili: CH obbligatoriamente.
- Funzioni di una matrice “simbolica” (es. $e^{i\theta \hat{n} \cdot \sigma}$): CH è più veloce.
- Per A^n con n grande: spettrale, oppure spotta una *periodicità* mod k se $A^k = \mathbb{I}$.

Errore tipico nel branch: non controllare in che semipiano cadono gli autovalori. Sempre disegnare il piano complesso e segnare l'angolo che hai scelto.

Formulario rapido

$e^{At} = \sum_n A^n t^n / n!$; $\det e^A = e^{\text{Tr } A}$; $e^A e^B = e^{A+B}$ solo se $[A, B] = 0$; BCH: $e^A e^B = e^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\dots}$.

$(1 - xA)^{-1} = \sum_n x^n A^n$ se $\|xA\| < 1$, oppure forma chiusa via spettrale.
 A^n se $A^k = 0$: $A^n = A^{n \bmod k}$.

Parte II

Analisi complessa

Singularità e serie di Laurent

4.1 Il quadro generale

Una funzione olomorfa f in un anello $r < |z - z_0| < R$ ammette uno sviluppo *di Laurent*:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

La parte $\sum_{n<0} c_n (z - z_0)^n$ è detta *parte principale* e determina la natura della singolarità in z_0 .

Teoria Classificazione singolarità isolate

- **Eliminabile:** parte principale nulla. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ esiste finito.
 - **Polo di ordine m :** parte principale finita, con $c_{-m} \neq 0$ e $c_{-k} = 0$ per $k > m$. $f(z) \sim c_{-m}(z - z_0)^{-m}$.
 - **Essenziale:** parte principale infinita. Vicino a z_0 , f assume *ogni* valore complesso (Picard).
 - **Non isolata:** singolarità di accumulazione (es. $1/\sin(1/z)$ in $z = 0$).
- Il **residuo** è per definizione $\text{Res}(f, z_0) = c_{-1}$.

4.2 Tecniche per costruire la serie di Laurent

Algoritmo Laurent in z_0

1. Riconosci la forma: $f(z) = g(z)/h(z)$ con g, h olomorfe?
2. Espandi g in Taylor intorno a z_0 , h in Taylor intorno a z_0 .
3. Se $h(z_0) = 0$ con zero di ordine k , raccogli $(z - z_0)^k$ a denominatore e usa

$$\frac{1}{1-w} = \sum_{n \geq 0} w^n \quad (|w| < 1)$$

per il fattore residuo.

4. Moltiplica le serie e leggi i coefficienti. La parte principale ha al massimo k termini.
5. Se hai più centri o vuoi sviluppare in un anello diverso, espandi $\frac{1}{z-a}$ come serie geometrica nel rapporto giusto, distinguendo $|z - z_0| < |a - z_0|$ e $|z - z_0| > |a - z_0|$.

Esempio svolto Scritto 20/01/2025, Es. 1

$f(z) = \frac{e^z \sin z}{z(1 - \cos z)}$. In $z = 0$: $e^z \sin z = z + z^2 + z^3/3 + \dots$, e $1 - \cos z = z^2/2 - z^4/24 + \dots = \frac{z^2}{2}(1 - z^2/12 + \dots)$. Quindi

$$f(z) = \frac{z + z^2 + z^3/3 + \dots}{z \cdot \frac{z^2}{2}(1 - z^2/12 + \dots)} = \frac{2}{z^2} + \frac{2}{z} + \frac{8}{3} + O(z).$$

La singolarità in 0 è un polo di ordine 2. Residuo = 2.

Esempio svolto Scritto 20/01/2026, Es. 1 – due anelli

$f(z) = \frac{1}{z + z^3} = \frac{1}{z(z^2 + 1)}$ centrata in $z_0 = i$.

Riscrivi $z^2 + 1 = (z - i)(z + i)$ e $z(z + i)$ è olomorfa in i ; il polo in $z_0 = i$ è semplice. Per $0 < |z - i| < 1$ (anello interno):

$$\frac{1}{z(z + i)} = \frac{1}{i \cdot 2i} \cdot \frac{1}{(1 + \frac{z-i}{i})(1 + \frac{z-i}{2i})} = \sum (\text{Taylor})$$

e dividi per $(z - i)$. Per $|z - i| > 2$ (anello esterno) sviluppa $\frac{1}{z} = \frac{1}{(z-i)+i} = \frac{1}{z-i} \cdot \frac{1}{1+i/(z-i)} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-i)^n}{(z-i)^{n+1}}$, analogamente $\frac{1}{z+i} = \sum \frac{(-i \cdot 2)^n}{(z-i)^{n+1}} \cdot \dots$

Trucco / Errore tipico

Triangolino di Pascal. Per moltiplicare due serie tronche, scrivile come “polinomi in w ” e moltiplica come tali, raccogliendo termini fino all’ordine voluto.

Non confondere polo doppio e essenziale. Se nel denominatore appare $\sin(1/z)$, $\cos(1/z)$, $e^{1/z}$ etc., è essenziale.

Singolarità non isolata. Se la singolarità viene avvicinata da altre singolarità (es. $1/\sin(1/z)$ in $z = 0$: gli zeri di $\sin(1/z)$ si accumulano in 0), *Laurent non esiste*: bisogna usare il residuo all’infinito.

Formulario rapido

$e^z = \sum z^n/n!$, $\sin z = z - z^3/6 + \dots$, $\cos z = 1 - z^2/2 + z^4/24 - \dots$, $\log(1 + z) = z - z^2/2 + z^3/3 - \dots$, $1/(1 - z) = \sum z^n$, $1/\sin z = 1/z + z/6 + 7z^3/360 + \dots$ in $z = 0$.

Residui e integrali sul cerchio

5.1 Definizione e formule operative

$\text{Res}(f, z_0) = c_{-1}$ del Laurent. Per i casi tipici:

Teoria Calcolo dei residui

- **Polo semplice:** $\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$. Se $f = g/h$ con $h(z_0) = 0$, $h'(z_0) \neq 0$, $g(z_0) \neq 0$:

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}.$$

- **Polo di ordine m :** $\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$.
- **Residuo all'infinito:** $\text{Res}(f, \infty) = -\text{Res}\left(\frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right), 0\right) = -c_{-1}^{(\infty)}$ dello sviluppo di f in $|z| > R$.
- **Somma residui:** su una sfera di Riemann compatta, la somma di *tutti* i residui (compreso ∞) è zero.

Teoria Teorema dei residui

Se f è olomorfa in un aperto contenente la curva chiusa γ percorsa positivamente e i punti $z_1, \dots, z_k$ interni a γ sono le sue singolarità isolate:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Res}(f, z_j).$$

5.2 Strategie ricorrenti

Algoritmo Integrale su cerchio $|z| = R$

1. Localizza tutte le singolarità di f e seleziona quelle con $|z_j| < R$.
2. Se sono poche e di basso ordine, calcola i residui direttamente.
3. Se sono troppe (o non isolate o ne hai infinite), usa $\sum \text{Res}_{\text{interno}} = -\sum \text{Res}_{\text{esterno}} - \text{Res}_{\infty}$.
4. Applica il teorema dei residui.

Esempio svolto Scritto 08/09/2024, Es. 1

$f(z) = 1/\sin(z^{-2})$ su $|z| = 1$. Gli zeri di $\sin(1/z^2)$ sono $1/z^2 = k\pi \Rightarrow z = \pm(k\pi)^{-1/2}$ per $k \geq 1$: infiniti, si accumulano in 0.

Tutte le singolarità sono interne a $|z| = 1$ tranne $z = \infty$. Quindi

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{\sin(z^{-2})} = -2\pi i \operatorname{Res}(f, \infty).$$

Sviluppo in $|z|$ grande: $1/z^2$ piccolo $\Rightarrow \sin(z^{-2}) \sim z^{-2} + \frac{1}{6}z^{-6} + \dots$, $f(z) \sim z^2 - \frac{1}{6}z^{-2} + \dots$. Non c'è c_{-1} nello sviluppo all'infinito $\Rightarrow \operatorname{Res}_\infty = 0$ e l'integrale è zero.

Esempio svolto Scritto 05/11/2025, Es. 1

$f(z) = 1/(\sin(e^z) - 1)$ su $|z| = 1$. Gli zeri sono $e^z = \pi/2 + 2k\pi \Rightarrow z = \log(\pi/2 + 2k\pi)$. Solo $k = 0$ è interno: $z_0 = \log(\pi/2) \approx 0.45$.

Lo zero del denominatore è doppio? Calcolo $\frac{d}{dz}(\sin e^z - 1)|_{z_0} = e^{z_0} \cos e^{z_0} = (\pi/2) \cdot 0 = 0$. È doppio. Allora il polo di f è doppio. Va calcolato come polo $m = 2$:

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz} \frac{(z - z_0)^2}{\sin(e^z) - 1}.$$

Spesso è più rapido usare la Laurent: $\sin(e^z) - 1 = -\frac{1}{2}(e^z - \pi/2)^2 + O(e^z - \pi/2)^3$, da cui dopo qualche passaggio si trova $\operatorname{Res}(f, z_0) = -2/(\pi/2)^2 = -8/\pi^2$ (a meno di correzioni; controllare attentamente i segni).

Trucco / Errore tipico

Verifica zero del denominatore: semplice o multiplo? Calcola la prima derivata. Se anche quella è nulla, lo zero è doppio (e il polo di $1/h$ è doppio).

Residuo all'infinito. Sviluppo in serie di Laurent in $|z| > R$. Prendi il *negativo* del coefficiente di $1/z$.

Formula di Cauchy delle derivate (utile su poli di ordine alto): $\oint \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$.

Formulario rapido

Polo semplice: $\operatorname{Res} = g(z_0)/h'(z_0)$.

Polo ord. m : $\operatorname{Res} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f]$.

Polo essenziale: tirare fuori il coefficiente c_{-1} a mano.

Sferica di Riemann: $\sum \operatorname{Res} = 0$.

Integrali reali con il metodo dei residui

6.1 Catalogo dei percorsi

Quasi tutti gli integrali reali degli esami rientrano in una di queste classi:

1. Razionali $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx$ con $\deg(\text{denom}) \geq \deg(\text{num}) + 2$: semicerchio in alto.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{ikx}dx$ ($k > 0$): semicerchio in alto (lemma di Jordan).
3. Trigonometrici $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta)d\theta$: sostituzione $z = e^{i\theta}$.
4. Razionali con potenze frazionarie $\int_0^{\infty} x^{\alpha-1}R(x)dx$: *keyhole* attorno al taglio.
5. Razionali con log: *keyhole* o “due percorsi” che scambiano segno.
6. Settore di angolo $2\pi/n$ se l'integrando ha simmetria x^n .
7. Rettangolare se compaiono cosh, sinh con periodo $i\pi$.

6.2 Casi standard

Algoritmo Semicerchio + Jordan, $k > 0$

1. Chiudi nel semipiano superiore ($\text{Im } z > 0$): l'integrale sul semicerchio tende a 0 se $e^{ikz} \cdot R(z) \rightarrow 0$ uniformemente (vero per $k > 0$ e R razionale che si annulla all'infinito).
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{ikx}dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_j > 0} \text{Res}(fe^{ikz}, z_j)$.
3. Per $k < 0$ chiudi nel semipiano inferiore (orientazione negativa $\Rightarrow$ segno meno).

Esempio svolto Scritto 18/06/2024, Es. 2

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 1} dx = \text{Im} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{ix}}{x^2 + 1} dx$. I poli sono $\pm i$; $+i$ è nel semipiano superiore.
 $\text{Res}\left(\frac{ze^{iz}}{z^2+1}, i\right) = \frac{ie^{-1}}{2i} = \frac{e^{-1}}{2}$. L'integrale vale $2\pi i \cdot \frac{e^{-1}}{2} = i\pi/e \Rightarrow$ la parte immaginaria è π/e .

Algoritmo Trigonometrico via $z = e^{i\theta}$

1. $\cos \theta = \frac{z+1/z}{2}$, $\sin \theta = \frac{z-1/z}{2i}$, $d\theta = dz/(iz)$.
2. L'intervallo $[0, 2\pi]$ diventa $|z| = 1$.
3. Calcola i residui all'interno del cerchio unitario.

Esempio svolto Scritto 15/01/2024, Es. 2

$\int_0^\pi \frac{d\theta}{3-2\cos\theta}$. Per simmetria $= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} = \dots$ Sostituendo: $-\frac{1}{i} \oint \frac{dz}{z^2-3z+1}$. I poli sono $(3 \pm \sqrt{5})/2$; solo il primo, $z_- = (3 - \sqrt{5})/2 < 1$, è interno. $\text{Res} = 1/(2z_- - 3) = -1/\sqrt{5}$. L'integrale completo vale $2\pi/\sqrt{5}$, quello mezzo $\pi/\sqrt{5}$.

Algoritmo Settore di angolo $\alpha = 2\pi/n$

Quando l'integrando è invariante per $z \mapsto ze^{i\alpha}$ a meno di un fattore $e^{im\alpha}$:

1. Chiudi con un settore di angolo α .
2. Sui due raggi compare $I + c \cdot I$ con c fattore di fase.
3. Risolvi per I : $I(1 - c) = 2\pi i \sum \text{Res}$.

Esempio svolto Scritto 12/02/2025, Es. 2

$I = \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^{2n+1}}$. Settore di angolo $\alpha = 2\pi/(2n+1)$. L'unico polo interno è $z_0 = e^{i\pi/(2n+1)}$. Sul raggio inclinato $x \mapsto xe^{i\alpha}$, $dz = e^{i\alpha}dx$. L'integrale combinato $\Rightarrow$

$$I(1 - e^{i\alpha}) = 2\pi i \text{Res} = 2\pi i \cdot \frac{1}{(2n+1)z_0^{2n}} = -\frac{2\pi iz_0}{2n+1}.$$

$$\text{Quindi } I = \frac{2\pi}{(2n+1)\sin(\pi/(2n+1))}.$$

Algoritmo Rettangolo per $\cosh/\sinh$

Per integrandi con $e^x/(e^x + e^{-x})$, il periodo è $i\pi$. Chiudi col rettangolo di vertici $(-R, 0), (R, 0), (R, i\pi), (-R, i\pi)$. Sul lato superiore, $e^xe^{i\pi} = -e^x$.

Esempio svolto Scritto 10/09/2024, Es. 2

$I = \int_{-\infty}^\infty \frac{\cos x}{e^x + e^{-x}} dx = \frac{1}{2} \text{Re} \int \frac{2e^{ix}}{e^x + e^{-x}} dx$. Con il rettangolo: sul lato superiore l'integrando diventa $-e^{ix-i\pi}/(e^x + e^{-x})$. Sommando i due lati orizzontali: $I(1 + e^{-i\pi} \cdot (-1)) = I(1 + e^{-\pi})$? Bisogna fare attenzione ai segni; il risultato finale è $I = \pi/(2 \cosh(\pi/2)) = \pi/\cosh(\pi/2)$ moltiplicato per il fattore opportuno. Il punto: il rettangolo è *automatico* ogni volta che vedi $\cosh, \sinh$ nel denominatore.

Trucco / Errore tipico

Polo sull'asse reale. Se compare un polo proprio sull'asse reale (es. $1/x$), usa il *valore principale* di Cauchy: piccola semicirconferenza intorno al polo $\Rightarrow$ contributo $+i\pi \text{Res}$.

Parità. Se l'integrando è pari, $\int_0^\infty = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty$. Se è dispari, il PV è zero.

Lemma di Jordan necessario: su semicerchio in alto, $\int e^{ikz} \rightarrow 0$ se $k > 0$. *Non* vale per e^{-ikz} in alto.

Settori e simmetrie: prima di rompersi con il keyhole, controlla se l'integrando ha una simmetria angolare che semplifica il percorso.

Formulario rapido

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{a}; \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos kx}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{a} e^{-|k|a}; \quad \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \alpha\pi} \quad (0 < \alpha < 1);$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}; \quad \int_0^{\infty} \frac{\log x}{1+x^2} dx = 0.$$

Funzioni polidrome e tagli

7.1 Concetti chiave

Le funzioni $\log z$, z^α con $\alpha \notin \mathbb{Z}$, $\sqrt{P(z)}$ con P polinomio sono *polidrome*: il loro valore dipende dal cammino percorso intorno ai *punti di diramazione* (branch points).

Teoria

- $\log z = \log |z| + i \arg z$, con $\arg z$ definita modulo 2π . Scegliere il *branch* significa scegliere un intervallo per $\arg z$ (di solito $(-\pi, \pi]$ o $[0, 2\pi)$).
- Il *taglio* (*branch cut*) è la semiretta lungo la quale $\arg z$ ha un salto: $\mathbb{R}^+$ per $\arg \in [0, 2\pi)$, $\mathbb{R}^-$ per $\arg \in (-\pi, \pi]$.
- Per $f(z) = \sqrt{(z-a)(z-b)}$: due punti di diramazione a, b . Si può scegliere un *taglio finito* $[a, b]$, lasciando f olomorfa altrove (inclusa ∞ , se a, b finiti).
- Per $z^\alpha = e^{\alpha \log z}$. Con α irrazionale o complesso, il taglio è essenziale.

7.2 Percorso a chiave di violino (keyhole)

Algoritmo Keyhole per $\int_0^\infty x^{\alpha-1} R(x) dx$

1. Scegli il taglio lungo $\mathbb{R}^+$, $\arg z \in [0, 2\pi)$.
2. Percorso: lato superiore del taglio $0 \rightarrow R$, grande cerchio $|z| = R$, lato inferiore $R \rightarrow 0$, piccolo cerchio $|z| = \epsilon$.
3. Sul lato superiore $z = x$, $x^{\alpha-1} \rightarrow x^{\alpha-1}$.
4. Sul lato inferiore $z = xe^{2\pi i}$, $x^{\alpha-1} \rightarrow x^{\alpha-1} e^{2\pi i(\alpha-1)}$.
5. L'integrale sul keyhole dà $(1 - e^{2\pi i\alpha})I = 2\pi i \sum \text{Res}$.
6. Risolvi per I .

Esempio svolto Scritto 03/07/2024, Es. 2

$f(z) = \frac{z+1}{\sqrt{z}(z^2-2z+2)}$. Poli del denominatore: $z = 1 \pm i$. Branch in 0 con taglio $\mathbb{R}^+$, $\sqrt{z} = \sqrt{|z|}e^{i\theta/2}$, $\theta \in [0, 2\pi)$.
 Su lato superiore $\sqrt{z} \rightarrow \sqrt{x}$, su lato inferiore $\sqrt{z} \rightarrow -\sqrt{x}$. Quindi $\oint = (1 - (-1)) \int_0^\infty = 2 \int_0^\infty$.
 Per il teorema dei residui:

$$2I = 2\pi i [\text{Res}_{1+i} + \text{Res}_{1-i}].$$

Si calcolano i residui e si trova $I = \pi(1 + \sqrt{2}/\sqrt[4]{2})$ (controllare i conti algebrici).

7.3 Taglio finito tra due punti

Algoritmo Taglio finito

1. Per $\sqrt{(z-a)(z-b)}$: taglio in $[a, b]$. Su un lato del taglio $\sqrt{\cdot} \rightarrow +i|\sqrt{\cdot}|$, sull'altro $\rightarrow -i|\sqrt{\cdot}|$.
2. Percorso “dog-bone” (osso di cane) attorno al taglio.
3. Spesso conviene deformare verso il grande cerchio: $\oint_{\text{ext}} + \oint_{\text{dog}} = 0$ perché f è olomorfa altrove $\Rightarrow \oint_{\text{dog}} = -\oint_{|z|=R \rightarrow \infty} = 2\pi i \text{Res}_{\infty}$.

Esempio svolto Scritto 16/11/2023, Es. 2

$f(z) = i\sqrt{(z-1)(z+2)}$, taglio finito $[-2, 1]$. Sui due lati del taglio, $\sqrt{\cdot}$ assume valori opposti (puramente immaginari): l'integrando vale $\mp\sqrt{(1-x)(x+2)} = \mp\sqrt{2-x-x^2}$ a seconda del lato. Il dog-bone dà $2 \int_{-2}^1 \sqrt{2-x-x^2} dx = -2\pi i \text{Res}_{\infty}$. Sviluppo all'infinito: $\sqrt{z^2(1+\dots)} = z(1 + \frac{1}{2z} + \dots) \Rightarrow f = iz + i/2 + (1/z \text{ termine}) \dots \Rightarrow \text{Res}_{\infty} = \frac{9}{8}i$ (per esempio). Verifica con il valore noto $\int_{-2}^1 \sqrt{2-x-x^2} dx = \frac{9\pi}{8}$.

Trucco / Errore tipico

Sempre disegnare il piano complesso con i punti di diramazione, il taglio e il percorso. Sui due lati del taglio la fase cambia di $2\pi\alpha$ (per z^α).

Tre convenzioni d'angolo (Scritto 05/05/2025): per $\arg z \in (-\pi, \pi]$, $[0, 2\pi)$, $[-\pi/2, 3\pi/2)$ i valori di f nei punti possono cambiare di un fattore esponenziale. Controlla sempre da quale lato del taglio stai valutando.

Branch point all'infinito. Per $\sqrt{(z-a)(z-b)}$ con taglio finito, ∞ NON è branch point: si vede sviluppando $z\sqrt{1-(a+b)/z+\dots}$. Per $\sqrt{z}$, ∞ SÌ lo è.

Formulario rapido

$\log z$: branch points in 0 e ∞ . Taglio standard $(-\infty, 0]$.

z^α : idem. Sui due lati z^α differisce per $e^{2\pi i\alpha}$.

$\sqrt{z^2 - a^2}$: branch in $\pm a$. Con taglio finito $[-a, a]$ è olomorfa altrove. Con tagli infiniti $(-\infty, -a] \cup [a, \infty)$ ha due rami distinti.

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

Funzioni armoniche e Cauchy–Riemann

8.1 Teoria minima

Teoria

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è olomorfa $\iff u, v$ soddisfano *Cauchy–Riemann*: $\partial_x u = \partial_y v$, $\partial_y u = -\partial_x v$. Conseguenza: u, v sono *armoniche*, $\Delta u = \Delta v = 0$. Data u armonica (su un dominio semplicemente connesso), esiste v (*armonica coniugata*) unica a meno di costante. Si ottiene integrando le CR.

Algoritmo

1. Verifica $\Delta u = 0$. Eventuali parametri si fissano qui.
2. Da $\partial_y v = \partial_x u$ integra in y : $v(x, y) = \int \partial_x u \, dy + g(x)$.
3. Da $\partial_x v = -\partial_y u$ trova $g'(x)$, quindi g .
4. Scrivi $f(z) = u + iv$ ed esprimila in funzione di $z = x + iy$ (per riconoscimento, usando $\bar{z} = 2x - z$, $z\bar{z} = x^2 + y^2$).

Esempio svolto Scritto 03/07/2024, Es. 1

$u = \alpha x^2 - y^2 + e^{-y} \cos x$. Armonica? $\partial_{xx} u = 2\alpha - e^{-y} \cos x$, $\partial_{yy} u = -2 + e^{-y} \cos x$. Sommano a $2\alpha - 2 \Rightarrow$ armonica solo se $\alpha = 1$. Trovata α , da CR: $\partial_y v = \partial_x u = 2x - e^{-y} \sin x \Rightarrow v = 2xy + e^{-y} \sin x + g(x)$, e $\partial_x v = -\partial_y u$ dà $g' = 0$. Quindi $f(z) = x^2 - y^2 + e^{-y} \cos x + i(2xy + e^{-y} \sin x) = z^2 + e^{iz}$.

Esempio svolto Scritto 12/02/2025, Es. 1

$u = x + \sin(x^2 - y^2) \cosh(2xy)$. Si verifica $\Delta u = 0$. Integrando CR: $v = y - \cos(x^2 - y^2) \sinh(2xy) + C$. Notando che $\sin(x^2 - y^2) \cosh(2xy) + i \cos(x^2 - y^2) \sinh(2xy) \dots$ in realtà la combinazione $u + iv = z + \text{Im}(e^{iz^2})$ (controllare): l'identificazione si fa riconoscendo $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, quindi $e^{iz^2} = e^{i(x^2 - y^2)} e^{-2xy}$ ecc.

Trucco / Errore tipico

Verifica veloce. f olomorfa $\Rightarrow \partial_{\bar{z}} f = 0$. Scrivi u, v in funzione di $z, \bar{z}$ (sostituendo $x = (z + \bar{z})/2$, $y = (z - \bar{z})/(2i)$): se $\bar{z}$ è scomparso, è olomorfa.

Riconoscimento $f(z)$: dopo aver trovato v , prova a porre $y = 0$ in $f = u + iv$. Ottieni f ristretto a $\mathbb{R}$, da cui spesso è immediato leggere $f(z)$.

Formulario rapido

$\Delta = \partial_{xx} + \partial_{yy} = 4\partial_z\partial_{\bar{z}}$. CR in forma complessa: $\partial_{\bar{z}}f = 0$.

Funzioni armoniche notevoli: $\log r$, $\arg z$, $\operatorname{Re}(z^n)$, $\operatorname{Im}(z^n)$, $\operatorname{Re}(e^z) = e^x \cos y$.

Parte III

Spazi di Hilbert infinito-dimensionali e distribuzioni

Lo spazio L^2 e l'appartenenza

9.1 Definizione e criteri

Teoria

$L^2(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\Omega} |f|^2 < \infty\}$ con $\|f\|^2 = \langle f|f \rangle = \int |f|^2$. È uno spazio di Hilbert. Per stabilire se $f \in L^2$, esamina i punti critici:

- **Singolarità interne** x_0 : scrivi $f \sim c(x - x_0)^{-\beta}$, allora $\int |f|^2 \sim \int (x - x_0)^{-2\beta}$ converge sse $2\beta < 1$.
- **Comportamento all'infinito** (se Ω è illimitato): $f \sim x^{-\gamma}$ per $x \rightarrow \infty$, converge sse $2\gamma > 1$.
- **Oscillazioni**: $\sin^\alpha, \cos^\alpha$ su $\mathbb{R}$ non sono mai in L^2 (non decadono).

Algoritmo

1. Trova zeri del denominatore e singolarità interne Ω .
2. Locale: Taylor $\Rightarrow$ esponente β . Condizione $2\beta < 1$.
3. Asintotica: leading order $\Rightarrow \gamma$. Condizione $2\gamma > 1$.
4. Intersezione delle condizioni.
5. Casi limite: se l'esponente è $1/2$, controllare logaritmi e fattori oscillanti separatamente.

Esempio svolto Set 2, Es. 1 – caso classico

$f(x) = x^\alpha$ su $(0, 1]$: $\int_0^1 x^{2\alpha} dx$ converge sse $2\alpha > -1$, cioè $\alpha > -1/2$. $f(x) = x^\alpha$ su $[1, \infty)$: converge sse $2\alpha < -1$, cioè $\alpha < -1/2$. $f(x) = x^\alpha$ su $(0, \infty)$: *mai* contemporaneamente, $L^2(\mathbb{R}^+)$ vuoto per pure potenze.

Trucco / Errore tipico

Confronto. Per f complicate, confronta $|f|^2$ con potenze pure usando $\lim_{x \rightarrow x_0} |f|^2 / |x - x_0|^{-2\beta} = \text{costante}$.

Logaritmi. $\int_0^1 x^{-1} |\log x|^p dx$ *diverge* sempre; $\int_0^{1/2} |\log x|^p dx$ converge per ogni p .

Funzioni oscillanti che non decadono (es. $\sin x$) NON sono in $L^2(\mathbb{R})$.

Formulario rapido

$\int_0^1 x^p dx$ converge $\iff p > -1$; $\int_1^\infty x^p dx$ converge $\iff p < -1$.

Pacchetti gaussiani: $\int_{-\infty}^\infty x^{2n} e^{-ax^2} dx = \frac{(2n-1)!!}{(2a)^n} \sqrt{\pi/a}$.

L^2 è completo, separabile, ha basi numerabili.

Basi ortonormali e sviluppi in serie

10.1 Idea

In L^2 , una *base ortonormale* $\{\phi_n\}$ permette di scrivere $f = \sum_n c_n \phi_n$, $c_n = \langle \phi_n | f \rangle$. Vale Parseval: $\|f\|^2 = \sum |c_n|^2$.

10.1.1 Polinomi di Legendre P_n su $[-1, 1]$

Teoria

P_n è l'ortogonalizzazione di $\{1, x, x^2, \dots\}$ in $L^2([-1, 1])$. $P_0 = 1$, $P_1 = x$, $P_2 = (3x^2 - 1)/2$, $P_3 = x(5x^2 - 3)/2$. Ortogonalità: $\langle P_n | P_m \rangle = \frac{2}{2n+1} \delta_{nm}$. Parità: $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$.

Algoritmo Espansione di f in Legendre

$f(x) = \sum c_n P_n(x)$, $c_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx$. Sfrutta parità: f pari $\Rightarrow$ solo n pari; f dispari $\Rightarrow$ solo n dispari.

Esempio svolto Set 2, Es. 3 – $f(x) = e^{ikrx}$

$c_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 e^{ikrx} P_n(x) dx$. Per $n = 0$: $c_0 = \sin(kr)/(kr)$. Per $n = 1$: trucco di Feynman $\int e^{ikrx} x dx = -i \partial_{kr} \int e^{ikrx} dx$. Espressione chiusa coinvolge funzioni di Bessel sferiche $j_n(kr)$.

10.1.2 Basi trigonometriche su $[-L, L]$ o $[0, L]$

Formulario rapido

Su $[-L, L]$: $\{e^{in\pi x/L}/\sqrt{2L}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ è ONB. Su $[0, L]$ con Dirichlet: $\{\sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)\}_{n \geq 1}$. Con Neumann: $\{1/\sqrt{L}\} \cup \{\sqrt{2/L} \cos(n\pi x/L)\}_{n \geq 1}$. Misti Dirichlet–Neumann: $\sin((n + 1/2)\pi x/L)$.

Esempio svolto Scritto 12/02/2025, Es. 3 – Gram–Schmidt in L^2

$f_1 = \sin x e^{-x}$, $f_2 = \cos x e^{-x}$ su $[0, \infty)$. Calcola $\|f_1\|^2 = \int_0^\infty \sin^2 x e^{-2x} dx$ con $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$. Trova $\|f_1\|^2 = 1/8$. Poi $\langle f_1 | f_2 \rangle = \int \sin x \cos x e^{-2x} dx = \int (\sin 2x/2) e^{-2x} dx = 1/8$. Applica Gram–Schmidt: $\tilde{f}_2 = f_2 - (\langle f_1 | f_2 \rangle / \|f_1\|^2) f_1 = f_2 - f_1$.

Trucco / Errore tipico

Riconoscere strutture note prima di calcolare integrali brutti: $\int_0^\infty e^{-ax} \sin bx \, dx = \frac{b}{a^2+b^2}$,
 $\int_0^\infty e^{-ax} \cos bx \, dx = \frac{a}{a^2+b^2}$.

Parità anche in basi non-trigonometriche. Per Legendre vale, per Hermite vale, sfrutta sempre la parità per dimezzare il lavoro.

Espansione di funzioni semplici in basi: spesso $\langle \phi_n | 1 \rangle$ è già tabulato.

Operatori in dim. infinita: spettro e autoaggiunzione

11.1 Punti di teoria essenziali

Teoria

Un operatore lineare $A : \mathcal{D}(A) \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ (densamente definito).

- **Aggiunto:** $A^\dagger$ con dominio $\mathcal{D}(A^\dagger) = \{\psi : \exists \eta, \langle \psi | A\phi \rangle = \langle \eta | \phi \rangle \forall \phi \in \mathcal{D}(A)\}$, $A^\dagger \psi = \eta$.
- **Simmetrico:** $\langle \psi | A\phi \rangle = \langle A\psi | \phi \rangle$ su $\mathcal{D}(A) \subset \mathcal{D}(A^\dagger)$.
- **Autoaggiunto:** $A = A^\dagger$ e i domini coincidono. Garantisce spettro reale e teorema spettrale.
- **Spettro:** $\sigma(A) = \{\lambda : A - \lambda \text{ non ha inverso limitato}\}$. Si divide in puntuale (autovalori normalizzabili), continuo (autovalori generalizzati), residuo.

Operatori chiave in QM: $X\psi = x\psi$ (continuo, $\sigma = \mathbb{R}$), $P = -i\partial_x$ (continuo su $\mathbb{R}$, discreto su $[a, b]$ con BC opportune). Per P su $[0, L]$:

- BC periodiche $\psi(L) = \psi(0)$: autoaggiunto, spettro discreto $p_n = 2\pi n/L$.
- BC antiperiodiche $\psi(L) = -\psi(0)$: autoaggiunto, spettro discreto $p_n = (2n + 1)\pi/L$.
- Sola Dirichlet $\psi(0) = \psi(L) = 0$: *simmetrico ma non autoaggiunto* (indici di difetto (1, 1)).

11.2 Algoritmo per problemi tipo

Algoritmo Spettro di operatore differenziale su $[a, b]$

1. Risolvi l'ODE $A\psi = \lambda\psi$ con λ generico.
2. Imponi le BC. Spesso ottieni un'equazione trascendente in λ , $\Phi(\lambda) = 0$.
3. Risolvi: per BC "buone" ottieni λ_n discreti (tipicamente quantizzati come sin, cos, $e^{i\lambda L} = 1$).
4. Normalizza le autofunzioni.
5. (Opz.) Verifica completezza: $\sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = \mathbb{I}$ provando $\delta(x - y)$.
6. Verifica autoaggiuntezza: $\langle A\psi | \phi \rangle - \langle \psi | A\phi \rangle = [\text{termini di bordo}]$. Devono annullarsi.

Esempio svolto Scritto 20/06/2023, Es. 3

$A = \partial_x^2 - 2\partial_x + 1$ su $[0, 1]$, $\psi(0) = \psi(1) = 0$. ODE: $\psi'' - 2\psi' + (1 - \lambda)\psi = 0$. Caratteristica $r^2 - 2r + (1 - \lambda) = 0 \Rightarrow r_{\pm} = 1 \pm \sqrt{\lambda}$. Soluzioni: $\psi = e^x(c_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{\lambda}x})$. $\psi(0) = c_1 + c_2 = 0$, $\psi(1) = e(c_1 e^{\sqrt{\lambda}} - c_1 e^{-\sqrt{\lambda}}) = 0 \Rightarrow \sinh \sqrt{\lambda} = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} = in\pi$. Spettro $\lambda_n = -n^2\pi^2$, $n = 1, 2, \dots$. Autofunzioni $\psi_n(x) = e^x \sin(n\pi x)$ (non ortonormali in L^2 standard! Devi includere un peso o coerentemente cambiare prodotto scalare; è una caratteristica degli operatori non-Hermitiani).

Esempio svolto Scritto 08/07/2025, Es. 3

$A = -i\partial_x$ su $[0, 1]$ con BC antiperiodica $\psi(1) = -\psi(0)$.
 Autoaggiuntezza: $\langle A\psi | \phi \rangle - \langle \psi | A\phi \rangle = -i[\psi^* \phi]_0^1 = -i(\psi^*(1)\phi(1) - \psi^*(0)\phi(0)) = -i(\psi^*(0)\phi(0) - \psi^*(0)\phi(0)) = 0$. ✓
 Spettro: $-i\psi' = \lambda\psi \Rightarrow \psi = Ae^{i\lambda x}$. BC: $e^{i\lambda} = -1 \Rightarrow \lambda_n = (2n+1)\pi$, $n \in \mathbb{Z}$. ONB: $\psi_n(x) = e^{i(2n+1)\pi x}$.
 Espansione $f = 1$: $c_n = \int_0^1 e^{-i(2n+1)\pi x} dx = \frac{1 - e^{-i(2n+1)\pi}}{i(2n+1)\pi} = \frac{2}{i(2n+1)\pi}$.

Trucco / Errore tipico

BC rendono autoaggiunto. Lo stesso operatore differenziale può essere autoaggiunto o no a seconda delle BC. Verifica sempre col calcolo dei termini di bordo dopo integrazione per parti.

Spettro discreto vs continuo. Su dominio finito di solito discreto; su $\mathbb{R}$ di solito continuo. Eccezioni: potenziali confinanti come $-\partial_x^2 + x^2$ (oscillatore) hanno spettro discreto anche su $\mathbb{R}$.

Operatori del prim'ordine hanno BC "a una sola estremità" (puoi imporne solo una).

Formulario rapido

$-\partial_x^2$ su $[0, L]$, Dir-Dir: $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, $\psi_n = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$, $n = 1, 2, \dots$
 $-\partial_x^2$ su $[0, L]$, Neu-Neu: $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, $\psi_n = \sqrt{2/L} \cos(n\pi x/L)$, $n = 0, 1, \dots$
 $-\partial_x^2$ su $[0, L]$, Dir-Neu: $\lambda_n = ((n+1/2)\pi/L)^2$, $\psi_n = \sqrt{2/L} \sin((n+1/2)\pi x/L)$.
 Oscillatore $-\partial_x^2 + x^2$: $\lambda_n = 2n+1$, $\psi_n = \text{Hermite}$.
 Pozzo $-\partial_x^2 - \delta(x)$: spettro discreto $\lambda_0 = -1/4$, $\psi_0 = e^{-|x|/2}/\sqrt{2}$; continuo $\lambda > 0$.

Distribuzioni: δ , δ' e affini

12.1 Definizione operativa

Teoria

Una distribuzione T è un funzionale lineare continuo sulle funzioni test $\phi \in C_c^\infty$. Scriviamo $\langle T | \phi \rangle$. La δ di Dirac: $\langle \delta | \phi \rangle = \phi(0)$. La sua derivata: $\langle \delta' | \phi \rangle = -\phi'(0)$.

Identità fondamentali:

1. $\delta(\alpha x) = |\alpha|^{-1} \delta(x)$.
2. $\delta(f(x)) = \sum_{x_n: f(x_n)=0} \frac{\delta(x-x_n)}{|f'(x_n)|}$, valida se $f'(x_n) \neq 0$.
3. $x\delta(x) = 0$; $f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x)$.
4. $\delta'(x)f(x) = \delta'(x)f(0) - \delta(x)f'(0)$.
5. Rappresentazione integrale: $\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk$.
6. Laplaciano: $\Delta(1/r) = -4\pi\delta^3(\mathbf{r})$ in $\mathbb{R}^3$.

12.2 Algoritmi

Algoritmo $\int g(x)\delta(f(x))dx$

1. Trova gli zeri x_n di f nel dominio di integrazione.
2. Verifica $f'(x_n) \neq 0$. (Se nullo, lo zero è multiplo: vedere casi speciali.)
3. Risultato = $\sum_n g(x_n)/|f'(x_n)|$.

Esempio svolto Scritto 20/01/2026, Es. 3

$\iint \delta'(x^2 + y^2 - 1)\delta(x^2 - y^2) g(x, y) dx dy$. Cambia coordinate a $(u = x^2 + y^2, v = x^2 - y^2)$, Jacobiano $|J| = |4xy|$.

Gli zeri di $\delta(v)$ vincolano $v = 0 \Rightarrow x^2 = y^2$; gli zeri di $\delta'(u - 1)$ con la proprietà $\int \delta'(u - 1)F(u)du = -F'(1)$. Combinando: il risultato è $f(1) - f'(1)$ ove f è una funzione di $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ valutata in $r = 1$.

Algoritmo Integrali con δ'

$\int \phi(x)\delta'(x-a)dx = -\phi'(a)$, sempre. Per $\delta'(f(x))$: cambia variabile $u = f(x)$, $du = f'(x)dx$. Dopo il cambio compaiono derivate di $|f'|$ a denominatore.

Esempio svolto Set 2, identità tensoriale

$\partial_i \partial_j (1/r) = (3\hat{r}_i \hat{r}_j - \delta_{ij})/r^3 - (4\pi/3)\delta_{ij}\delta^3(\mathbf{r})$. La parte “distribuzionale” nasce dall’azione del laplaciano sulla singolarità in 0.

Trucco / Errore tipico

Sempre testare su una funzione di prova. Se hai dubbi su un’identità, applicala a ϕ e integra: ottieni un numero che puoi verificare.

Regolarizzazione. Per gestire calcoli con $1/r$ in $\mathbb{R}^3$, sostituisci $1/r \rightarrow 1/\sqrt{r^2 + \epsilon^2}$, esegui i conti, fai $\epsilon \rightarrow 0$.

δ e Fourier. $\hat{\delta}(k) = 1/\sqrt{2\pi}$ (con la nostra convenzione); $\delta(k) = \frac{1}{2\pi} \int e^{ikx} dx$.

Formulario rapido

$$\int \delta(x-a)f(x)dx = f(a); \int \delta'(x-a)f(x)dx = -f'(a);$$

$$\delta(\alpha x) = \delta(x)/|\alpha|; \delta(f(x)) = \sum \delta(x-x_n)/|f'(x_n)|;$$

$$\delta(x^2 - a^2) = [\delta(x-a) + \delta(x+a)]/(2|a|);$$

$$\Theta'(x) = \delta(x); \Theta(x) \cdot \delta(x) = \frac{1}{2}\delta(x) \text{ (convenzione simmetrica).}$$

Parte IV

Analisi di Fourier

Serie di Fourier

13.1 Definizioni e convenzioni

Teoria

$f : [-L, L] \rightarrow \mathbb{C}$ in L^2 , periodicizzata. Sviluppo esponenziale:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\pi x/L}, \quad c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-in\pi x/L} dx.$$

Forma trigonometrica: $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} [a_n \cos(n\pi x/L) + b_n \sin(n\pi x/L)]$, con $a_n = \frac{1}{L} \int f \cos$, $b_n = \frac{1}{L} \int f \sin$.

Teorema di Dirichlet: se f è C^1 a tratti, $S(x_0) = [f(x_0^+) + f(x_0^-)]/2$.

Parseval: $\frac{1}{2L} \int |f|^2 = \sum |c_n|^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum (a_n^2 + b_n^2)$.

13.2 Algoritmi

Algoritmo Calcolo coefficienti

1. Sfrutta parità: f pari $\Rightarrow b_n = 0$; dispari $\Rightarrow a_n = 0$.
2. Per integrali con $x e^{-inx}$, usa $\int x e^{-inx} dx = \frac{1}{(-in)} \partial_n \int e^{-inx} dx$ (trucco della derivata in n).
3. Per funzioni a tratti, spezza l'integrale.
4. Valuta la serie in punti speciali per ottenere somme numeriche.

Esempio svolto Scritto 15/01/2024, Es. 4

$f(x) = x^2$ su $[-\pi, \pi]$. Pari $\Rightarrow b_n = 0$. $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$. Per $n \geq 1$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{4(-1)^n}{n^2}$$

(integrazione per parti due volte). Valutando in $x = \pi$: $\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos n\pi = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum \frac{1}{n^2} \Rightarrow \sum 1/n^2 = \pi^2/6$.

Esempio svolto Scritto 03/07/2024, Es. 3 – $e^{|x|}$ su $[-1, 1]$

Pari $\Rightarrow$ sviluppo in coseni. $a_n = \int_{-1}^1 e^{|x|} \cos(n\pi x) dx = 2 \int_0^1 e^x \cos(n\pi x) dx$. Integrazione per parti / parte reale di $\int e^{(1+in\pi)x} dx = \frac{e^{1+in\pi}-1}{1+in\pi}$. Risultato $a_n = \frac{2[(-1)^n e - 1]}{1+n^2\pi^2}$.
 Valutando in $x = 0$: $1 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \Rightarrow$ ricava $\sum [(-1)^n e - 1] / (1 + n^2\pi^2)$.

Esempio svolto Scritto 05/05/2025, Es. 3

$f(x) = \sin(x/2)\Theta(-x)$ su $[-\pi, \pi]$. Non ha parità definita: ne a_n ne b_n si annullano. Calcola entrambi: $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \sin(x/2) \cos(nx) dx$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \sin(x/2) \sin(nx) dx$. Werner: $2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$. Si trova $a_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{\pi(4n^2-1)}$ (per esempio). Usando Dirichlet in $x = 0$ (continuo): $0 = a_0/2 + \sum a_n$ dà $\sum \frac{2}{\pi(4n^2-1)} = \dots$

Trucco / Errore tipico

Convergenza nei salti. Se f ha un salto in x_0 , $S(x_0) = \text{media}$. Spesso è proprio il salto a darti la somma numerica notevole.

Somme che escono. Valutando S in $0, \pi/2, \pi$ ottieni $\sum 1/n^2$, $\sum 1/n^4$, $\sum (-1)^n / (n^2 + a^2)$.

Parseval per somme di quadrati. $\sum |c_n|^2$ ti dà somme $\sum 1/n^4$ etc.

Trasformare $\cos^2$, $\sin^2$: usa $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$ prima di integrare.

Formulario rapido

$\sum 1/n^2 = \pi^2/6$; $\sum 1/n^4 = \pi^4/90$; $\sum (-1)^{n+1}/n^2 = \pi^2/12$; $\sum 1/(2n+1)^2 = \pi^2/8$; $\sum 1/(n^2 + a^2) = \pi \coth(\pi a)/(2a) - 1/(2a^2)$; $\sum (-1)^n/(n^2 + a^2) = \pi/[2a \sinh(\pi a)] - 1/(2a^2)$.

Trasformata di Fourier

14.1 Convenzioni

Useremo (come negli scritti):

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx, \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{ikx} dk.$$

Plancherel: $\int |f|^2 = \frac{1}{2\pi} \int |\hat{f}|^2$.

Teoria Proprietà

- Linearità, traslazione $f(x-a) \rightarrow e^{-ika} \hat{f}(k)$, modulazione $e^{iax} f \rightarrow \hat{f}(k-a)$.
- Scaling $f(\alpha x) \rightarrow |\alpha|^{-1} \hat{f}(k/\alpha)$.
- Derivata $f' \rightarrow ik \hat{f}$; $xf \rightarrow i \hat{f}'$.
- Convoluzione: $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$, dove $(f * g)(x) = \int f(y) g(x-y) dy$.
- Riemann–Lebesgue: $\hat{f} \rightarrow 0$ all'infinito.

14.2 Strategie di calcolo

Algoritmo

1. Riconosci la forma: gaussiana? razionale? trigonometrica $\times$ razionale?
2. Gaussiana: completa il quadrato.
3. Razionale: chiusura nel semipiano dove e^{-ikx} decade (alto se $k < 0$, basso se $k > 0$).
4. Trigonometrica: scrivi $\cos = (e^{iax} + e^{-iax})/2$, suddividi in due integrali con $k \rightarrow k \mp a$.
5. Funzioni con Θ : l'integrale parte da 0 (o si ferma a 0); appare la distribuzione di Sokhotski $\hat{\Theta}(k) = \pi \delta(k) - iP/k$.
6. Convoluzione: se $f = g * h$, calcola $\hat{g}, \hat{h}$ e moltiplica.

Esempio svolto Gaussiana

$\widehat{e^{-x^2/(2\sigma^2)}}(k) = \sigma \sqrt{2\pi} e^{-\sigma^2 k^2/2}$. Indeterminazione: $\Delta x \Delta k = 1/2$. Saturata dalle gaussiane.

Esempio svolto Lorentziana

$1/\widehat{(x^2 + a^2)}(k) = (\pi/a)e^{-|k|a}$. Per $k > 0$ chiudi sotto, polo in $-ia$: $\text{Res} = 1/(-2ia)e^{-ka}$, integrale = $2\pi i \text{Res} \cdot (-1)$ per orientazione: $= \pi e^{-ka}/a$. Analogamente per $k < 0$.

Esempio svolto Scritto 04/07/2023, Es. 3

$f(x) = 1/[(x^2 + 1)(x - 2i)]$. Poli $\pm i, 2i$. Per $k > 0$ chiusura sotto $\Rightarrow$ unico polo $-i$ nel semipiano inf., $\text{Res} = 1/((-i + i)(-2i) \cdot \dots) = \dots$. Per $k < 0$ chiusura sopra $\Rightarrow$ poli i e $2i$: somma residui.

Esempio svolto Antitrasformata via residui – Scritto 16/11/2023, Es. 3

$\hat{f}(k)$ data, $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{f}(k)e^{ikx} dk$. Per $x > 0$ chiudi nel semipiano superiore (e^{ikx} decade): contributo dai poli in $\text{Im } k > 0$. Per $x < 0$ chiudi sotto. Se $x = 0$ il valore è quello di Dirichlet $= (f(0^+) + f(0^-))/2$.

Trucco / Errore tipico

Da quale parte chiudo? Guarda l'esponentiale e^{-ikx} (TF) o e^{ikx} (TF inversa). Devi avere decadimento nel semipiano dove chiudi.

Decadimento di $\hat{f}$. Se f ha poli più vicini all'asse reale, $\hat{f}$ decade più lentamente: $|\hat{f}(k)| \sim e^{-|\text{Im } z_{\text{polo}}| |k|}$.

Convoluzione vs prodotto. Se devi calcolare $\hat{f} \cdot g$, usa $\frac{1}{2\pi} \hat{f} * \hat{g}$. Se devi calcolare $\widehat{f * g}$, usa $\hat{f} \hat{g}$.

Funzioni discontinue. La loro TF non è L^2 ma in L^∞ , decade come $1/k$ (Riemann-Lebesgue).

Formulario rapido

$\widehat{e^{-a|x|}} = \frac{2a}{k^2 + a^2}$; $\widehat{e^{-x^2/(2\sigma^2)}} = \sigma\sqrt{2\pi}e^{-\sigma^2 k^2/2}$; $\widehat{\sin(ax)/x} = \pi[\Theta(k+a) - \Theta(k-a)]$; $\widehat{1/x} = -i\pi \text{sgn}(k)$ (PV); $\widehat{\Theta(x)e^{-ax}} = 1/(a + ik)$; $\widehat{\delta(x-a)} = e^{-ika}$; $\widehat{1} = 2\pi\delta(k)$.

Trasformata di Laplace

15.1 Definizione e usi

$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$, definita per $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ dove $\sigma_0 =$ ascissa di convergenza.

Teoria Proprietà

- $\mathcal{L}[f'] = sF(s) - f(0)$, $\mathcal{L}[f''] = s^2F - sf(0) - f'(0)$.
- $\mathcal{L}[tf] = -F'(s)$.
- $\mathcal{L}[\Theta(t-a)f(t-a)] = e^{-as}F(s)$.
- Convoluzione: $\mathcal{L}[f * g] = F(s)G(s)$.
- Inversione di Bromwich: $f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s)e^{st}ds$, con $c > \sigma_0$. Per $t > 0$ chiudi nel semipiano sinistro.

Algoritmo Risolvere Cauchy con Laplace

1. Applica $\mathcal{L}$ all'ODE; usa le condizioni iniziali.
2. Risolvi l'equazione algebrica per $F(s)$.
3. Antitrasforma: spesso è una somma di frazioni semplici, le cui antitrasformate sono tabulate.

Formulario rapido

$\mathcal{L}[1] = 1/s$; $\mathcal{L}[t^n] = n!/s^{n+1}$; $\mathcal{L}[e^{at}] = 1/(s-a)$; $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \omega/(s^2 + \omega^2)$; $\mathcal{L}[\cos \omega t] = s/(s^2 + \omega^2)$; $\mathcal{L}[\delta(t-a)] = e^{-as}$; $\mathcal{L}[e^{-t^2/2}] = \sqrt{\pi/2}e^{s^2/2}[1 - \operatorname{erf}(s/\sqrt{2})]$.

Parte V

Equazioni differenziali e funzioni di Green

ODE: variazione delle costanti e Wronskiano

16.1 Forma standard e Wronskiano

ODE lineare del 2° ordine: $a_2(x)f'' + a_1(x)f' + a_0(x)f = j(x)$. Soluzioni omogenee f_1, f_2 , Wronskiano $W = f_1f_2' - f_1'f_2$. Vale l'identità di Abel: $W(x) = W(x_0) \exp[-\int_{x_0}^x (a_1/a_2)]$.

Algoritmo Risoluzione completa

1. Trova due soluzioni omogenee indipendenti:
 - Coefficienti costanti $\Rightarrow$ caratteristica $a_2r^2 + a_1r + a_0 = 0$.
 - Eulero $a_2x^2f'' + a_1xf' + a_0f = j \Rightarrow f = x^r$ dà $a_2r(r-1) + a_1r + a_0 = 0$.
2. Calcola W .
3. Soluzione particolare via variazione delle costanti:

$$f_p(x) = \int \frac{j(y)}{a_2(y)W(y)} [f_1(y)f_2(x) - f_1(x)f_2(y)] dy.$$

4. Soluzione generale $f = Af_1 + Bf_2 + f_p$.
5. Imponi le condizioni (iniziali / al contorno).

Esempio svolto Scritto 10/09/2024, Es. 4

$x^3f'' + 2x^2f' - 2xf = x^3 + 1$, $x \in [1, \infty)$, $f(1) = 0$, lim asintotica finita.
 Omogenea $\div x$: $x^2f'' + 2xf' - 2f = 0$ è Eulero. $r(r-1) + 2r - 2 = 0 \Rightarrow r^2 + r - 2 = 0 \Rightarrow r = 1, -2$. $f_1 = x$, $f_2 = 1/x^2$.
 $W = f_1f_2' - f_1'f_2 = x(-2/x^3) - 1 \cdot (1/x^2) = -3/x^2$. $a_2(x) = x^3$.
 Soluzione particolare con $j(x) = x^3 + 1$:

$$f_p(x) = \int_1^x \frac{y^3 + 1}{y^3 \cdot (-3/y^2)} [y \cdot (1/x^2) - x \cdot (1/y^2)] dy = \dots$$

Imponi $f(1) = 0$ e regolarità all'infinito (esclude la soluzione $f_1 = x$ se troppo grande).

Trucco / Errore tipico

Eulero con radici coincidenti: la seconda soluzione è $x^r \log x$.

Ridotti d'ordine: se conosci f_1 , $f_2 = f_1 \int \frac{1}{f_1^2} \exp(-\int a_1/a_2) dx$.

Condizioni asintotiche. Spesso "lim_∞ finito" esclude le soluzioni divergenti $\Rightarrow$ fissa una costante senza calcoli.

Funzioni di Green per ODE

17.1 Definizione e algoritmo standard

Teoria

Per ODE lineare $Lf = j$ con BC omogenee fissate, $G(x, y)$ soddisfa $L_x G(x, y) = \delta(x - y)$ con le stesse BC. Allora $f(x) = \int G(x, y)j(y)dy$.

Algoritmo Costruzione di G per ODE 2° ord. con BC

1. Trova f_1 che soddisfa la BC sinistra (omogenea) e f_2 che soddisfa quella destra.
2. Determina il Wronskiano $W(y)$.
3. $G(x, y) = \frac{1}{a_2(y)W(y)} [f_1(x)f_2(y)\Theta(y - x) + f_1(y)f_2(x)\Theta(x - y)]$.
4. Verifiche: continuità in $x = y$, salto della derivata $\partial_x G(y^+, y) - \partial_x G(y^-, y) = 1/a_2(y)$.
5. Se le BC sono entrambe “a sinistra” (es. Cauchy), G è *ritardata*: $G(x, y) = 0$ per $x < y$, vedi cap. 20.

Esempio svolto Scritto 20/06/2023, Es. 4

Eulero $x^2 f'' + x f' - f = x^2$, BC $f(1) = f(2) = 0$. Omogenea $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow f_h = Ax + B/x$. $f_1 = x - 1/x$ soddisfa $f_1(1) = 0$. $f_2 = 2x - x \cdot 2 = 2x - 2x = 0 \dots$ aspetta: serve f_2 con $f_2(2) = 0$, prendi $f_2 = x - 4/x$. $W = f_1 f_2' - f_1' f_2$ va calcolato. Poi G come sopra. Soluzione particolare $f(x) = \int_1^2 G(x, y) \cdot y^2/y^2 dy = \int_1^2 G(x, y) dy$ (perché $j(y) = y^2$ e $a_2(y) = y^2$).

Esempio svolto Scritto 04/07/2023, Es. 4 – sorgente δ'

$x^2 f'' = \delta'(x - 1)$ su $[0, 2]$, $f(0) = f(2) = 0$. Calcola $G(x, y)$ con sorgente $\delta(x - y)$, poi $f(x) = -\partial_y G(x, y)|_{y=1}$.

Trucco / Errore tipico

Differenziale negli operatori sorgente δ' : se l'equazione è $Lf = \delta'(x - x_0)$, allora $f = -\partial_y G(x, y)|_{y=x_0}$.

Test rapido del salto: G deve essere continua in $x = y$; la derivata in x ha un salto pari a $1/a_2(y)$.

BC degeneri: se $f_1 \equiv f_2$ (proporzionali), il problema non ammette Green standard (auto-

valore 0 nel problema agli autovalori associato).

EDP: separazione di variabili e nucleo del calore

18.1 Equazione del calore su intervallo finito

Algoritmo $\partial_t u = \kappa \partial_{xx} u$ su $[0, L]$, BC + dato $u(0, x) = u_0(x)$

1. Ansatz separabile: $u = T(t)X(x)$. Ottieni $\dot{T}/(\kappa T) = X''/X = -\lambda$ (separazione).
2. Spettro da BC (cf. Cap. 11): $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, $X_n = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$ (Dirichlet).
3. Soluzione generale: $u(t, x) = \sum_n c_n e^{-\kappa \lambda_n t} X_n(x)$.
4. Coefficienti: $c_n = \langle X_n | u_0 \rangle = \int_0^L X_n(x) u_0(x) dx$.

Esempio svolto Scritto 05/11/2025, Es. 4

$\partial_t u = \partial_{xx} u$ su $[0, 2\pi)$ periodico, $u_0(x) = \sin 2x - \cos x$.
Spettro periodico: e^{inx} con $\lambda_n = n^2$. Riconosci immediatamente u_0 come somma di due autofunzioni $\Rightarrow$

$$u(t, x) = e^{-4t} \sin 2x - e^{-t} \cos x.$$

Esempio svolto Scritto 12/02/2026, Es. 4 – coefficiente t^2

$\partial_t u = t^2 \partial_{xx} u$ su $[0, \pi)$ Neumann.
Separazione: $\dot{T}/(t^2 T) = X''/X = -\lambda$ con autovalori $\lambda_n = n^2$ e autofunzioni $\cos(nx)$. ODE per T_n : $\dot{T}_n = -n^2 t^2 T_n \Rightarrow T_n = A_n e^{-n^2 t^3/3}$. Soluzione: $u(t, x) = \sum_n c_n e^{-n^2 t^3/3} \cos(nx)$, con c_n = coefficienti di Fourier del dato.

18.2 Calore su $\mathbb{R}$ – il nucleo

Teoria

$\partial_t u = \kappa \partial_{xx} u$ su $\mathbb{R}$, $u(0, x) = u_0(x) \Rightarrow$

$$u(t, x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-(x-y)^2/(4\kappa t)}}{\sqrt{4\pi\kappa t}} u_0(y) dy.$$

Il nucleo $K(t, x) = e^{-x^2/(4\kappa t)}/\sqrt{4\pi\kappa t}$ è una gaussiana che si allarga: varianza $2\kappa t$, area 1.
Per $t \rightarrow 0^+$, $K \rightarrow \delta(x)$.

Esempio svolto Dato gaussiano

$u_0 = e^{-x^2/(2\sigma^2)}$. Convoluzione con $K \Rightarrow$ gaussiana di varianza $\sigma^2 + 2\kappa t$:

$$u(t, x) = \sqrt{\frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 2\kappa t}} e^{-x^2/[2(\sigma^2 + 2\kappa t)]}.$$

Esempio svolto Scritto 23/06/2025, Es. 4 – coefficiente $\sin t$

$\partial_t u - \sin t \partial_{xx} u + u = 0$ su $x > 0$ Neumann, $u_0 = e^{-x}$.

Trasforma in coseni rispetto a x (estendi pari): $\partial_t \hat{u} - \sin t \cdot (-k^2) \hat{u} + \hat{u} = 0 \Rightarrow \hat{u}(t, k) = \hat{u}_0(k) \exp \left[\int_0^t (-\sin \tau \cdot k^2 - 1) d\tau \right] = \hat{u}_0(k) e^{-k^2(1 - \cos t) - t}$. Antitrasforma.

Trucco / Errore tipico

Coefficienti dipendenti dal tempo $\partial_t u = a(t) \partial_{xx} u$: cambio variabile $\tau = \int_0^t a(s) ds$ riporta a calore standard.

Advection-diffusion $\partial_t u + v \partial_x u = \kappa \partial_{xx} u$: cambio $y = x - vt$ elimina l'advection.

Estensione di simmetria per Neumann: estendi il dato *pari* attorno al bordo; per Dirichlet *dispari*. Così riduci a un problema su $\mathbb{R}$.

Riconoscimento delle autofunzioni. Se il dato iniziale è una combinazione di poche autofunzioni, NON calcolare la serie: scrivi direttamente la soluzione.

Formulario rapido

Nucleo del calore: $K(t, x) = e^{-x^2/(4\kappa t)} / \sqrt{4\pi\kappa t}$.

Varianza gaussiana dopo tempo t : $\sigma^2(t) = \sigma^2(0) + 2\kappa t$.

TF: $\hat{K}(t, k) = e^{-\kappa k^2 t} \Rightarrow$ ogni soluzione TF di calore decade gaussianamente in k .

EDP delle onde e di Schrödinger

19.1 Onde 1D: d'Alembert

Teoria

$\partial_{tt}u = c^2\partial_{xx}u$ su $\mathbb{R}$, $u(0, x) = h(x)$, $u_t(0, x) = v(x)$:

$$u(t, x) = \frac{h(x - ct) + h(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} v(y) dy.$$

Sull'intervallo $[0, L]$ con BC: separazione e serie in autofunzioni come per il calore, ma le frequenze sono $\omega_n = c\sqrt{\lambda_n}$ e i modi oscillano (non decadono).

Algoritmo Onde su $[0, L]$

1. Espandi dato e velocità iniziale in autofunzioni $X_n(x)$.
2. Modi: $u_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t$, con $A_n = \langle X_n | h \rangle$, $B_n = \langle X_n | v \rangle / \omega_n$.
3. Soluzione $u(t, x) = \sum_n [A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t] X_n(x)$.

Esempio svolto Scritto 20/01/2026, Es. 4

Corda fissa $[0, \pi]$: $X_n = \sqrt{2/\pi} \sin(nx)$, $\omega_n = nc$. Dato velocità iniziale opportuno (es. costante a tratti). Calcolo coefficienti $B_n = \frac{1}{nc} \int_0^\pi v(x) X_n(x) dx$. Valutando la soluzione in punti speciali si ottengono somme tipo $\sum (-1)^n / (2n+1)^3 = \pi^3/32$.

19.2 Schrödinger libera

Teoria

$i\partial_t\psi = -\frac{1}{2}\partial_{xx}\psi$ su $\mathbb{R}$ ($\hbar = m = 1$). TF di ψ in k : $\psi(t, k) = e^{-ik^2t/2}\psi_0(k)$.

In rappresentazione delle posizioni con dato ψ_0 gaussiano $e^{-x^2/(2\sigma^2)}$, $\psi(t, x)$ è ancora gaussiana ma con larghezza complessa $\sigma^2 + it$. Modulo: $|\psi|^2$ gaussiana con $\sigma^2(t) = \sigma^2 + t^2/\sigma^2$ (allargamento del pacchetto).

19.2.1 Con potenziale armonico

Esempio svolto Scritto 08/09/2025, Es. 4

$-\partial_{tt}u + \partial_{xx}u - x^2u = 0$, dato $(2 + 3x)e^{-x^2/2}$.

Riconosci $-\partial_{xx} + x^2 =$ Hamiltoniana oscillatore. Autofunzioni Hermite-Gauss $H_n(x)e^{-x^2/2}$, autovalori $E_n = 2n + 1$. Il dato è combinazione di ψ_0 e ψ_1 : $\psi_0 = e^{-x^2/2}/\pi^{1/4}$, $\psi_1 = \sqrt{2}xe^{-x^2/2}/\pi^{1/4}$. Quindi $(2 + 3x)e^{-x^2/2} = 2\pi^{1/4}\psi_0 + \frac{3}{\sqrt{2}}\pi^{1/4}\psi_1$. La PDE iperbolica con questo potenziale dice $u_n(t) = A_n \cos(\sqrt{E_n}t) + B_n \sin(\sqrt{E_n}t)$ (analogo onde su autospazi).

Trucco / Errore tipico

Onde su segmento: la soluzione è periodica in t con periodo $2L/c$ (se le frequenze sono commensurabili).

Schrödinger gaussiana: allargamento $\sigma(t) = \sqrt{\sigma^2 + t^2/\sigma^2}$. Per $t \gg \sigma^2$, $\sigma(t) \sim t/\sigma \Rightarrow \Delta p \Delta x \sim t$ (sparpagliamento).

Riconoscere Hermite/Bessel/Legendre: se il potenziale è $x^2 \Rightarrow$ Hermite; se è cilindrico $\Rightarrow$ Bessel; se sferico $\Rightarrow$ Legendre/armoniche sferiche.

Propagatori e funzioni di Green per EDP

20.1 Costruzione tramite Fourier

Teoria

Per $Lu = j$ con L a coefficienti costanti, G tale che $LG = \delta(t)\delta(x)$. TF in $(t, x) \rightarrow (\omega, k)$:

$$\tilde{D}(i\omega, ik)\tilde{G}(\omega, k) = 1 \quad \Rightarrow \quad \tilde{G} = \frac{1}{\tilde{D}(i\omega, ik)}.$$

Antitrasformata: la natura della curva di zeri di $\tilde{D}$ in ω determina se G è *ritardata*, *avanzata* o *di Feynman* (prescrizione $i\epsilon$).

20.2 I propagatori notevoli

Formulario rapido Equazioni e Green ritardata

Calore $\partial_t - \kappa\partial_{xx}$:

$$G_R(t, x) = \Theta(t) \frac{e^{-x^2/(4\kappa t)}}{\sqrt{4\pi\kappa t}}.$$

Schrödinger libera $i\partial_t + \frac{1}{2}\partial_{xx}$:

$$G_R(t, x) = -i\Theta(t) \frac{e^{ix^2/(2t)}}{\sqrt{2\pi it}}.$$

Onde 1D $\partial_{tt} - c^2\partial_{xx}$:

$$G_R(t, x) = \frac{1}{2c}\Theta(t)[\Theta(x+ct) - \Theta(x-ct)] = \frac{1}{2c}\Theta(ct - |x|)\Theta(t).$$

Klein–Gordon Euclidean $-\Delta + m^2$ in $\mathbb{R}^d$: legato a funzioni di Bessel modificate.
Coulomb $-\Delta$ in $\mathbb{R}^3$: $G = 1/(4\pi|\mathbf{r}|)$.

Algoritmo Soluzione di $Lu = j$ con G_R

$$u(t, x) = \int_{-\infty}^t \int G_R(t - t', x - x') j(t', x') dx' dt'.$$

Esempio svolto More Problems, Es. 19 – calore con sorgente

$\partial_t u - \partial_{xx} u = \delta(x)\delta(t-1)$, $u(0, x) = 0$. Soluzione: $u(t, x) = G_R(t-1, x) = \Theta(t-1)e^{-x^2/(4(t-1))}/\sqrt{4\pi(t-1)}$.

Esempio svolto Scritto 08/07/2025, Es. 4

$\partial_t f = \partial_{xx} f - \partial_x f - f + \delta(x)\delta(t/3-1)$. Cambio di funzione $f = e^{-x/2+(\text{cost})t}g$ elimina advection e massa, riducendo a calore. Poi convoluzione con G_R del calore valutata in $t=3$ (perché $\delta(t/3-1) = 3\delta(t-3)$).

Trucco / Errore tipico

Prescrizione $i\epsilon$. Spostare i poli infinitesimamente nel piano complesso seleziona quale Green ottieni:

- $\omega \rightarrow \omega + i\epsilon$ (poli scendono sotto $\mathbb{R}$): chiusura sopra per $t > 0$, nessun residuo $\Rightarrow G_R$ (causale).
- $\omega \rightarrow \omega - i\epsilon$: G_A (anticausale).
- Feynman: poli con massa positiva sotto, negativa sopra (per relativistico).

Per onde: il propagatore è supportato sul cono luce; in 3D non c'è diffusione (principio di Huygens).

Quadro sinottico e strategia d'esame

21.1 Riconoscimento rapido del tipo di esercizio

La tabella seguente associa a ciascuna parola chiave dell'esame il capitolo da consultare.

Trigger nel testo	Capitolo
"base ortonormale", "Gram–Schmidt", "proiettore"	Cap. 1
"diagonalizza", "cambio di base"	Cap. 2
" e^A ", " $\log A$ ", " $f(A)$ ", " A^n ", "Cayley–Hamilton"	Cap. 3
"serie di Laurent", "parte principale", "classifica singolarità"	Cap. 4
"calcolare l'integrale $\oint$ ", "residuo"	Cap. 5
" $\int_{-\infty}^{\infty}$ ", " $\int_0^{\infty}$ via residui"	Cap. 6
" $\sqrt{z}$ ", " $\log z$ ", "taglio", "branch"	Cap. 7
"armonica", "Cauchy–Riemann", "coniugata"	Cap. 8
"appartiene a L^2 "	Cap. 9
"espandere in base", "Legendre", "Hermite"	Cap. 10
"spettro di un operatore", "autoaggiunto"	Cap. 11
" $\delta(f)$ ", " δ' ", "distribuzione"	Cap. 12
"serie di Fourier", "coefficienti a_n, b_n "	Cap. 13
"trasformata di Fourier"	Cap. 14
"trasformata di Laplace"	Cap. 15
"ODE 2° ord. con sorgente"	Cap. 16
"funzione di Green per ODE", "BC"	Cap. 17
"equazione del calore"	Cap. 18
"equazione delle onde", "Schrödinger"	Cap. 19
"propagatore", "ritardata"	Cap. 20

21.2 Le 10 idee che risolvono il 90% degli esercizi

1. **Decomposizione spettrale.** Diagonalizza, calcola sugli autovalori, ricombina.
2. **Cayley–Hamilton.** Per funzioni di matrici non diagonalizzabili o "simboliche".
3. **Laurent + residui.** Per ogni integrale su circuiti chiusi nel piano complesso.
4. **Chiusura a semicerchio + Jordan.** Per integrali $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{ikx}dx$.
5. **Keyhole / settore.** Per integrali con x^α , $\log x$.
6. **Separazione di variabili.** Per ogni EDP lineare a coefficienti separabili.

7. **Sviluppo in autofunzioni.** Per problemi al contorno su intervallo finito.
8. **Trasformata di Fourier.** Per problemi su $\mathbb{R}$ a coefficienti costanti.
9. **Funzione di Green.** Per problemi con sorgenti distribuzionali.
10. **Parità.** Dimezza il lavoro in ogni occasione: integrali, serie, autofunzioni.

21.3 Errori che fanno perdere punti (e come evitarli)

- Dimenticare il *coniugato* nel prodotto scalare complesso.
- Confondere “simmetrico” con “autoaggiunto”: verifica sempre i termini di bordo.
- Sbagliare il *branch* di $\sqrt{z}$ o $\log z$: disegna sempre il piano complesso e segna gli angoli.
- Chiudere il contorno dalla parte sbagliata: controlla il segno dell'esponenziale.
- Trasformata di Fourier con *convenzione* di segno mista: fissa $\hat{f}(k) = \int e^{-ikx} f$ e usala sempre.
- Trascurare condizioni al contorno: spesso l'esercizio si riduce a determinare *quale* costante è libera.
- Sviluppare in autofunzioni di un operatore non autoaggiunto senza giustificare la completezza.
- Confondere $\delta(x)$ con la sua TF: $\hat{\delta} = 1$ (convenzione senza 2π), $\hat{1} = 2\pi\delta$.
- Dimenticare il fattore $1/(2\pi)$ nell'antitrasformata.
- Conteggio errato dei poli interni a γ : disegna tutti, segnali con $\bullet$ se interni, $\circ$ se esterni.

21.4 Buon esame.

Tutta la teoria di questo libro è “compressa” dietro al riconoscimento del tipo di esercizio. Allenati a riconoscere, e l'algoritmo verrà da sé. Se in un esercizio nuovo non riconosci nulla, cerca prima quale dei 10 punti sopra si applica: spesso è una combinazione di due di essi (es. TF + residui, separazione + serie di Fourier). Buona fortuna!